4 X, Y を位相空間とし，写像 $f : X \to Y$ を考える．f が連続写像であるとは Y の任意の開集合 O に対してその f による逆像 $f^{-1}(O)$ が X の開集合となることをいい，f が閉写像であるとは X の任意の閉集合 E に対してその f による像 $f(E)$ が Y の閉集合となることをいう．また，X の部分集合 A および Y の部分集合 B に対し，$\bar{A}$ は A の X における閉包，$\bar{B}$ は B の Y における閉包をそれぞれ表すものとする．以下の問に答えよ．

(1) f が閉写像であることと，X の任意の部分集合 A に対して $\overline{f(A)} \subset f(\bar{A})$ が成り立つことは，同値であることを示せ．

(2) f が連続写像であることと，Y の任意の閉集合 F に対して $f^{-1}(F)$ が X の閉集合となることは，同値であることを示せ．

(3) f が連続写像であることと，X の任意の部分集合 A に対して $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$ が成り立つことは，同値であることを示せ．